§1 张量积与正向极限

命题1.1: 环R, 一族R-模M_i, R-模N, 则有典范同构

$$(\oplus M_i)\otimes_R N \cong \oplus(M_i\otimes_R N)$$

证: 定义 $\varphi: (\oplus M_i)\times N \to \oplus(M_i\otimes_R N)$, $((m_i)_{i\in I}, n)\mapsto (m_i\otimes_R n)_{i\in I}$, 其中$I$是有限集. 易验证$\varphi$是双线性的.

于是由$(\oplus_i M_i)\otimes_R N$的UMP, 可给导

$$\varphi: (\oplus M_i)\otimes_R N \to \oplus(M_i\otimes_R N), \quad (m_i)_{i\in I}\otimes_R n \mapsto (m_i\otimes_R n)_{i\in I}$$

定义 $\iota_i: M_i\to \oplus M_i$是嵌入, 于是 $\iota_i\otimes 1_N: M_i\otimes_R N \to (\oplus M_i)\otimes_R N$, $m_i\otimes_R n\mapsto \iota_i(m_i)\otimes_R n$是模同态.

由$\oplus(M_i\otimes_R N)$的UMP, 可给导

$$\psi: \oplus(M_i\otimes_R N)\to (\oplus M_i)\otimes_R N, \quad (0,\dots,0,m_i\otimes n,0,\dots)\mapsto \iota_i(m_i)\otimes_R n$$

$$\psi\varphi((m_i)_{i\in I}\otimes_R n) = \psi((m_i\otimes_R n)_{i\in I}) = (m_i)_{i\in I}\otimes n \Rightarrow \psi\varphi = 1_{(\oplus M_i)\otimes_R N}$$

$$\varphi\psi(0,\dots,0,m_i\otimes n,0,\dots) = \varphi(\iota_i(m_i)\otimes_R n) = (0,\dots,0,m_i\otimes n,0,\dots) \Rightarrow \varphi\psi = 1_{\oplus(M_i\otimes_R N)}$$ 口

命题1.2: $f: N'\to N$是R-模同态, 则$\forall$ R-模M, 有典范同构

$$M\otimes_R \mathrm{Coker}(f)\cong \mathrm{Coker}(1_M\otimes f)$$

证: 因为 $N'\xrightarrow{f} N\to \mathrm{Coker}(f)\to 0$ 正合, 所以由上一讲 (3.14), 有正合列

$$M\otimes N'\xrightarrow{1_M\otimes f} M\otimes N\longrightarrow M\otimes\mathrm{Coker}(f)\to 0$$

从而

$$M\otimes\mathrm{Coker}(f)\cong\mathrm{Coker}(1_M\otimes f)$$ 口

定理1.3: 正向集I, R-模M_i $(i\in I)$, 正向系$M=(M_i,\mu_{ij})$, $\mu_i: M_i\to M$. 设N是R-模, 则$(M_i\otimes N, \mu_{ij}\otimes 1)$是正向系, 且有典范同构

$$\varinjlim(M_i\otimes N)\cong(\varinjlim M_i)\otimes N.$$

证: 记 $\iota_i: M_i\to\oplus M_i$, $\iota_i': M_i\otimes N\to\oplus(M_i\otimes N)$是嵌入

由(1.1), 有下面交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{Ker}(\mu') & \xrightarrow{\iota'} & \oplus(M_i\otimes N) & \xrightarrow{\mu'} & \varinjlim(M_i\otimes N) & \to & 0\\
 & & \varphi\uparrow\downarrow\psi & & & & \\
\mathrm{Ker}(\mu\otimes 1_N) & \xrightarrow{\iota\otimes 1_N} & (\oplus M_i)\otimes N & \xrightarrow{\mu\otimes 1_N} & (\varinjlim M_i)\otimes N & \to & 0
\end{array}$$

其中 $\iota': \mathrm{Ker}(\mu')\to\oplus(M_i\otimes N)$, $\iota\otimes 1_N: \mathrm{Ker}(\mu\otimes 1_N)\to(\oplus M_i)\otimes N$是嵌入. φ,ψ是(1.1)中定义的同构, 即

$$\varphi: (\oplus M_i)\otimes N\to\oplus(M_i\otimes N), \quad (m_i)_{i\in I}\otimes n\mapsto (m_i\otimes n)_{i\in I}$$

$$\psi: \oplus(M_i\otimes N)\to(\oplus M_i)\otimes N, \quad \iota_i'(m_i\otimes n)\mapsto \iota_i(m_i)\otimes n$$

$\mathrm{Ker}(\mu') = \langle \iota_i'(m_i\otimes n) - \iota_j'(\mu_{ij}(m_i)\otimes n)\rangle$, $\mathrm{Ker}(\mu\otimes 1_N) = \langle(\iota_i(m_i)-\iota_j\mu_{ij}(m_i))\otimes n\rangle$

于是 $\varphi((\iota_i(m_i)-\iota_j\mu_{ij}(m_i))\otimes n) = \iota_i'(m\otimes n)-\iota_j'(\mu_{ij}(m_i)\otimes n)\in\mathrm{Ker}(\mu')$

$\psi(\iota_i'(m\otimes n)-\iota_j'(\mu_{ij}(m_i)\otimes n)) = (\iota_i(m_i)-\iota_j\mu_{ij}(m_i))\otimes n\in\mathrm{Ker}(\mu\otimes 1_N)$

故 $\mathrm{Ker}(\mu_i')\cong \mathrm{Ker}(\mu\otimes 1_N)$，从而由(1.2)

$$\varinjlim(M_i\otimes N)\cong(\varinjlim M_i)\otimes N.$$ □

命题1.4：$M_i\ (i\in I)$是一族R-模，记$M:=\oplus M_i$，则M平坦 $\Leftrightarrow \forall i,\ M_i$平坦

证：$\forall$正合列 $0\to N'\to N\to N''\to 0$，则

$0\to N'\otimes M\to N\otimes M\to N''\otimes M\to 0$ 正合

$\Leftrightarrow 0\to \oplus(N'\otimes M_i)\to \oplus(N\otimes M_i)\to \oplus(N''\otimes M_i)\to 0$ 正合

$\Leftrightarrow \forall i\in I,\ 0\to N'\otimes M_i\to N\otimes M_i\to N''\otimes M_i\to 0$ 正合

$\Leftarrow \forall i\in I,\ M_i$平坦 □

命题1.5：A-模M，理想a，则 $(A/a)\otimes_A M\cong M/aM$.

证：考虑 $a\xrightarrow{\iota} A\xrightarrow{\pi} A/a\to 0$，则由(1.2)，$(A/a)\otimes_A M\cong(A\otimes_A M)/(a\otimes_A M)$，其中 $a\otimes_A M\xrightarrow{\iota\otimes 1_M} A\otimes_A M$

而 $f: A\otimes_A M\to M$，$a\otimes_A x\mapsto ax$ 是同构，$f(a\otimes_A M)=aM$，故 $(A\otimes_A M)/(a\otimes_A M)\cong M/aM$. □

命题1.6：$(R_i)_{i\in I}$是以正向集I为指标集一族环，$\forall i\le j\in I$，习环同态$\alpha_{ij}: A_i\to A_j$，满足：

(i) $\alpha_{ii}=1_{A_i}$，$\forall i\in I$

(ii) $\alpha_{ik}=\alpha_{jk}\circ\alpha_{ij}$，$\forall i\le j\le k\in I$

视A_i为$\mathbb{Z}$-模，得到$\varinjlim A_i$，证明：$\varinjlim A_i$上可定义环结构，使$\alpha_i: A_i\to\varinjlim A_i$是环同态.

证：$\forall x,y\in\varinjlim A_i$，由上一讲(4.3)及正向集的性质，$\exists i\in I$，$x=\mu_i(x_i)$，$y=\mu_i(y_i)$，$x_i,y_i\in A_i$. 定义 $x\cdot y=\mu_i(x_iy_i)$

下面验证乘法良定义

(i) 若 $x=\mu_i(x_i)=\mu_j(x_j')$，$y=\mu_i(y_i)=\mu_j(y_j')$，则由上一讲(4.3)，$\exists j\ge i$，$\mu_{ij}(x_i-x_j')=\mu_{ij}(y_i-y_j')=0$. 于是

$$\begin{aligned}\mu_i(x_iy_i-x_j'y_j') &= \mu_j\circ\mu_{ij}(x_iy_i-x_j'y_j')\\ &= \mu_j\left(\mu_{ij}(x_i-x_j')y_i)+\mu_{ij}(x_j'(y_i-y_j')\right)\\ &=0.\end{aligned}$$

(ii) 若 $x=\mu_i(x_i)=\mu_j(x_j)$，$y=\mu_i(y_i)=\mu_j(y_j)$，则 $\exists k\in I$，$k\ge i$，$k\ge j$，$\mu_i(x_i)=\mu_k(\mu_{ik}(x_i))$，$\mu_j(x_j)=\mu_k(\mu_{jk}(x_j))$

$\mu_i(y_i)=\mu_k(\mu_{ik}(y_i))$，$\mu_j(y_j)=\mu_k(\mu_{jk}(y_j))$，由(i)即证.

易知$x\cdot y=y\cdot x$. 定义$1_A:=\mu_i(1_i)$，$i\in I$. 由于环同态将单位元映到单位元，故1_A良定义. 结合律与分配律显然.

在此乘定义下，$\alpha_i: A_i\to\varinjlim A_i$显然是环同态. □

命题1.7：正向集I的正向系$M=(M_i,\mu_{ij})$. 设$N_i\subset M_i$是子模，$\mu_{ij}N_i\subset N_j$，则可定义$\nu_{ij}: N_i\to N_j$，$n_i\mapsto\mu_{ij}(n_i)$，得到正向系$N=(N_i,\nu_{ij})$以及$\varinjlim N_i$，证明：

$$\varinjlim N_i=\cup\mu_i(N_i)$$

证：定义 $O=(O_i, O_{ij})$，其中 $O_i=0$，$O_{ij}=0$，$\iota_i: N_i \to M_i$ 是嵌入，则有正向系的正合列

$$0 \to N \xrightarrow{\iota} M$$

从而有 $\varinjlim N_i \hookrightarrow \varinjlim M_i$. 由于 $\mu_i \circ \iota_i = \nu_i : N_i \to \varinjlim N_i$，故 $\bigcup \mu_i(N_i) \subset \varinjlim N_i$.

另一方面，由上一讲 (4.3)，$\forall n \in \varinjlim N_i$，$\exists n_i \in N_i$，$n = \nu_i(n_i) = \mu_i(n_i)$，故 $\varinjlim N_i \subset \bigcup \mu_i(N_i)$ 口

推论1.8：正向集 I 的正向系 $A=(A_i, \alpha_{ij})$，A_i 是环，$nil(A_i)$ 是 A_i 的幂零根，则 $\varinjlim nil(A_i)$ 是 $\varinjlim A_i$ 的幂零根.

证：$\forall a \in \varinjlim A_i$，设 $a = \alpha_i(a_i)$，$a_i \in A_i$，则

$$a \in nil(\varinjlim A_i)$$

$$\Leftrightarrow \exists n,\ \alpha_i(a_i^n) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists j \geq i,\ (\alpha_{ij}(a_i))^n = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha_{ij}(a_i) \in nil(A_j)$$

于是

$$nil(\varinjlim A_i) = \bigcup \alpha_i(nil(A_i))$$

而 $\forall i \leq j \in I$，$\alpha_{ij}(nil(A_i)) \subset nil(A_j)$，故由 (1.7)

$$nil(\varinjlim A_i) = \varinjlim nil(A_i)$$ 口

§2 表示与投射模

定义2.1: 模 M 的**表示** (presentation) 是正合列

$$G \to F \to M \to 0$$

其中 G, F 是自由模. 若 G, F 秩有限, 则称此表示是**有限的**. 若 M 有有限表示, 则称 M 是**有限表示的**.

命题2.2: 环 R, M 是 R-模, $m_\lambda (\lambda \in \Lambda)$ 是生成元, 则有正合列 $0 \to K \to R^{\oplus \Lambda} \xrightarrow{\alpha} M \to 0$, 且 $\alpha(e_\lambda) = m_\lambda$, 其中 $\{e_\lambda\}$ 是标准基, 并且存在表示 $R^{\oplus \Sigma} \to R^{\oplus \Lambda} \xrightarrow{\alpha} M \to 0$.

证: 由 $R^{\oplus \Lambda}$ 的 UMP 可定义 $\alpha: R^{\oplus \Lambda} \to M$, $\alpha(e_\lambda) = m_\lambda$, 显然是满射, 则取 $K = \ker(\alpha)$ 即可.

再取 K 的一组生成元 $\{k_\sigma\}_{\sigma \in \Sigma}$, 则同样可定义 $R^{\oplus \Sigma} \to K$, 此时有表示 $R^{\oplus \Sigma} \to R^{\oplus \Lambda} \xrightarrow{\alpha} M \to 0$ □

定义2.3: 称模 P 是**投射模** (projective), 若任给满的模同态 $\beta: M \to N$, 每个模同态 $\alpha: P \to N$ 都可**提升** (lift) 为 $\gamma: P \to M$, 即 $\alpha = \beta\gamma$.

命题2.4: 自由模 $R^{\oplus \Lambda}$ 是投射模.

证: 设 $\beta: M \twoheadrightarrow N$, $\alpha: R^{\oplus \Lambda} \to N$. $\forall \lambda \in \Lambda$, $\exists m_\lambda \in M$, $\beta(m_\lambda) = \alpha(e_\lambda)$, 则定义 $\gamma: R^{\oplus \Lambda} \to M$, $\gamma(e_\lambda) = m_\lambda$. □

定义2.5:

(i) 称 $\rho: M \to M'$ 是 $\alpha: M' \to M$ 的**收缩** (retraction), 若 $\rho\alpha = 1_{M'}$.

(ii) 称 $\sigma: M'' \to M$ 是 $\beta: M \to M''$ 的**截面** (section), 若 $\beta\sigma = 1_{M''}$.

(iii) 称正合列 $M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M''$ **分裂** (split), 若存在同构 $\varphi: M \to M' \oplus M''$, $\varphi\alpha = \iota_{M'}$, $\beta = \pi_{M''}\varphi$.

命题2.6: $M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M''$ 正合, TFAE:

(i) 正合列分裂.

(ii) 存在 α 的收缩 $\rho: M \to M'$, 且 β 是满射.

(iii) 存在 β 的截面 $\sigma: M'' \to M$, 且 α 是单射.

证:

[(i) ⇒ (ii) (iii)]: 取 $\rho := \pi_{M'}\varphi$, $\sigma := \varphi^{-1}\iota_{M''}$, 则 (ii) (iii) 成立.

[(ii) ⇒ (i)]: 取 $\varphi := \iota_{M'}\rho + \iota_{M''}\beta : M \to M' \oplus M''$, 则 $\varphi\alpha = \iota_{M'}\rho\alpha + \iota_{M''}\beta\alpha = \iota_{M'}$, $\pi_{M''}\varphi = \beta$.

考虑

$$\begin{array}{ccccccc} M' & \xrightarrow{\alpha} & M & \xrightarrow{\beta} & M'' & \to & 0 \\ & \searrow^{0} & \downarrow{\scriptstyle 1_M - \rho\alpha} & & & & \\ & & M & & & & \end{array}$$

则由 M'' 的 UMP, $\exists!\, \sigma: M'' \to M$, $\sigma\beta = 1_M - \alpha\rho \Rightarrow 1_M = \alpha\rho + \sigma\beta \Rightarrow 1_M = (\alpha\pi_{M'} + \beta\pi_{M''})\varphi \Rightarrow \varphi$ 是同构. □

定理2.7: R-模 P, TFAE:

(i) P 是投射模.

(ii) $\forall$ 短正合列 $0\to K\to M\to P\to 0$ 分裂.

(iii) $\exists R$-模 K, $K\oplus P$ 是自由模

(iv) $\forall$ 正合列 $N'\to N\to N''$ 都诱导正合列

$$\mathrm{Hom}(P,N')\to \mathrm{Hom}(P,N)\to \mathrm{Hom}(P,N'')$$

(v) $\forall\ \beta: M\twoheadrightarrow N$ 诱导满射

$$\mathrm{Hom}(P,\beta):\mathrm{Hom}(P,M)\to \mathrm{Hom}(P,N)$$

证:

(i)$\Rightarrow$(ii): 由 $M\twoheadrightarrow P$ 和恒等映射 $P\to P$ 可得截面 $P\to M$, 故正合列分裂.

(ii)$\Rightarrow$(iii): 由2.2.1可知, 存在 Λ 及正合列 $0\to K\to R^{\oplus\Lambda}\to P\to 0$, 于是 $K\oplus P\cong R^{\oplus\Lambda}$

(iii)$\Rightarrow$(iv): 设 $K\oplus P\cong R^{\oplus\Lambda}$, 复制 $N'\to N\to N''$, 可得正合列

$$\Pi N'_\lambda\to \Pi N_\lambda\to \Pi N''_\lambda$$

注意 $\Pi N_\lambda\cong \mathrm{Hom}(R^{\oplus\Lambda},N)$, 故有正合列

$$\mathrm{Hom}(R^{\oplus\Lambda},N')\to \mathrm{Hom}(R^{\oplus\Lambda},N)\to \mathrm{Hom}(R^{\oplus\Lambda},N'')$$

即

$$\mathrm{Hom}(K\oplus P,N')\to \mathrm{Hom}(K\oplus P,N)\to \mathrm{Hom}(K\oplus P,N'')$$

而 $\mathrm{Hom}(K\oplus P,N)\cong \mathrm{Hom}(K,N)\oplus \mathrm{Hom}(N,P)$, 再由直和与正合列的关系即证

(iv)$\Rightarrow$(v): 在(iv)中取 $N'=M$ $N''=0$.

(v)$\Rightarrow$(i): $\forall\ \alpha\in\mathrm{Hom}(P,N)$ $\exists\ \gamma\in\mathrm{Hom}(P,M)$, $\mathrm{Hom}(P,\beta)(\gamma)=\beta\gamma=\alpha$. □

引理2.8 (Schanuel's): P,P' 是投射模, 任给两正合列

$$0\to L\xrightarrow{i}P\xrightarrow{\alpha}M\to 0,\quad 0\to L'\xrightarrow{i'}P'\xrightarrow{\alpha'}M\to 0$$

是本质同构的, 即下面图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} 0\to & L\oplus P' & \xrightarrow{i\oplus 1_{P'}} & P\oplus P' & \xrightarrow{(\alpha\ 0)} & M\to 0 \\ & \simeq\downarrow\beta & & \simeq\downarrow\gamma & & =\downarrow 1_M \\ 0\to & P\oplus L' & \xrightarrow{1_P\oplus i'} & P\oplus P' & \xrightarrow{(0\ \alpha')} & M\to 0 \end{array}$$

证: 首先构造正合列的中间同构:

$$\begin{array}{ccccccc} 0\to & L\oplus P' & \xrightarrow{i\oplus 1_{P'}} & P\oplus P' & \xrightarrow{(\alpha\ 0)} & M\to 0 \\ & \simeq\uparrow\lambda & & \simeq\uparrow\theta & & =\uparrow 1_M \\ 0\to & K & \longrightarrow & P\oplus P' & \xrightarrow{(\alpha\ \alpha')} & M\to 0 \end{array}$$

其中 $K:=\ker(\alpha\ \alpha')$. 下面构造 θ.

因为 P' 是投射模, α 是满射, 故存在 $\pi:P'\to P$ 满足 $\alpha'=\pi\alpha$. 定义 $\theta:=\begin{pmatrix}1 & \pi\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, 则 $\theta^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -\pi\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, 且右侧交换:

$$(\alpha\ 0)\theta=(\alpha\ 0)\begin{pmatrix}1 & z\\ 0 & 1\end{pmatrix}=(\alpha\ \alpha')$$

所以θ诱导了同构$\lambda: K\to L\oplus P'$.

对称构造另一半即可. □

引理2.9: 环R,正合列$0\to L\to R^n\to M\to 0$,则M有限表示$\Leftrightarrow L$有限生成.

证: [$\Leftarrow$]: 由L有限表示知$\exists R^m\twoheadrightarrow L$,则$R^m\to R^n\to M\to 0$

[$\Rightarrow$]: 由(2.2)可设$0\to L'\to R^{n'}\to M\to 0$,其中$L'$有限生成,则由(2.6)可知$L\oplus R^{n'}\cong R^n\oplus L'$,

故L有限生成. □

命题2.10: 环R,$0\to L\xrightarrow{\alpha}M\xrightarrow{\beta}N\to 0$是短正合列,$L$有限生成,$M$有限表示,则$N$也有限表示.

证: 设$\mu:R^m\to M$是满的,$\nu:=\beta\mu$,$K:=\operatorname{Ker}\nu$,$\lambda:=\alpha^{-1}|_{\alpha(L)}\circ\mu|_K$ ($\mu(K)\subset\alpha(L)$),则下图可交换

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\to&K&\to&R^m&\xrightarrow{\nu}&N&\to&0\\ &&\downarrow\lambda&&\downarrow\mu&&\downarrow 1_N&&\\ 0&\to&L&\xrightarrow{\alpha}&M&\xrightarrow{\beta}&N&\to&0\end{array}$$

由Snake Lemma, $0\to\operatorname{Ker}(\lambda)\to\operatorname{Ker}(\mu)\to\operatorname{Ker}(1_N)=0$,故$\operatorname{Ker}(\lambda)\cong\operatorname{Ker}(\mu)$.而由(2.7),$\operatorname{Ker}(\mu)$是有限生成的,故$\operatorname{Ker}(\lambda)$是有限生成的.再由Snake Lemma, $\operatorname{Coker}(\lambda)\cong\operatorname{Coker}(\mu)=0$,故$0\to\operatorname{Ker}(\lambda)\to K\xrightarrow{\sim}L\to 0$,从而$K$是有限生成的,因此由(2.7),$N$是有限表示的. □

命题2.11: 环R,$0\to L\xrightarrow{\alpha}M\xrightarrow{\beta}N\to 0$是短正合列,$L$,$N$是有限表示的,则$M$也是有限表示的.

证: 设$\lambda:R^l\twoheadrightarrow L$,$\nu:R^n\twoheadrightarrow N$是有限表示.定义$\gamma:R^l\to M$,$\gamma:=\alpha\lambda$.由(2.4),$R^n$是投射模,则可定义$\delta:R^n\to M$,$\beta\delta=\nu$.定义$\mu:R^l\oplus R^n\to M$,$\mu:=(\gamma\ \delta)$,$\iota:=\iota_{R^l}$,$\pi:=\pi_{R^n}$,则下图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\to&R^l&\xrightarrow{\iota}&R^l\oplus R^n&\xrightarrow{\pi}&R^n&\to&0\\ &&\downarrow\lambda&&\downarrow\mu&&\downarrow\nu&&\\ 0&\to&L&\xrightarrow{\alpha}&M&\xrightarrow{\beta}&N&\to&0\end{array}$$

由于λ,ν是满射,故由Snake Lemma,有正合列

$$0\to\operatorname{Ker}(\lambda)\to\operatorname{Ker}(\mu)\to\operatorname{Ker}(\nu)\to 0$$

以及$\operatorname{Coker}(\mu)=0$.而$\operatorname{Ker}(\lambda)$,$\operatorname{Ker}(\nu)$是有限生成的,故$\operatorname{Ker}(\mu)$是有限生成的,从而$M$是有限表示的. □

§3 Cayley-Hamilton 定理

定理 3.1 (Cayley-Hamilton): R-模 M 由 $m_1,\dots,m_n$ 生成，自同态 $\varphi: M\to M$，$m_i \mapsto \sum_{j=1}^{n} a_{ij} m_j$，$a_{ij}\in R$，由此得到矩阵 $A:=(a_{ij})$，设 P_M 是 M 的特征多项式，则在 $\mathrm{End}(M)$ 中，$P_M(\varphi)=0$.

证: 记 $\mu_{a_{ij}}: R\to R$，$x\mapsto a_{ij}x$，Δ 表示 $\mathrm{Mat}_n(R[\varphi])$ 中的矩阵 $(\delta_{ij}\varphi-\mu_{a_{ij}})$，$X$ 表示列向量 $(m_1,\dots,m_n)^T$

则 $\Delta X=0$. 记 $\Gamma=\Delta^*$，则 $0=\Gamma\Delta X=\det(\Delta)I_n X=\det(\Delta)X$，从而 $\det(\Delta)m_j=0$，$1\le j\le n$. 因此 $P_M(\varphi)=\det(\Delta)=0$. □

命题 3.2: M 是有限生成 R-模，a 理想，则 $M=aM \Leftrightarrow \exists x\in a$，$(1+x)M=0$.

证: [⇒] 设 $m_1,\dots,m_n$ 是 M 的生成元，$m_i=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}m_j$，$a_{ij}\in a$. 记 $A:=(a_{ij})$，$P_M(T):=T^n+a_1T^{n-1}+\dots+a_n$，则

$x:=a_1+\dots+a_n\in a$，取 $\varphi=1_M$，则 $(1+x)M=0$.

[⇐] $\forall m\in M$，$m=-xm \Rightarrow M\subset aM\subset M \Rightarrow M=aM$. □

推论 3.3: 环 R，M 有限生成模，$\varphi\in\mathrm{End}(M)$. 若 φ 是满的，则 φ 是同构.

证: 设 X 是变量，$P:=R[X]$. 定义 $\mu: P\to\mathrm{End}(M)$，$\mu(X)=\varphi$，则 M 是 P-模，$F(X)M=F(\varphi)M$ $\forall F(X)\in P$.

记 $a:=\langle X\rangle$，则 $aM=M$. 由(3-2)，$\exists a'\in a$，$(1+a')M=0$，即 $a'=X\zeta(X)$，$\varphi(-\zeta(\varphi))=1_M$，故 φ 是同构. □

推论 3.4: R 是非零环，$m,n\in\mathbb{N}_+$.

(i) 任给 R^n 的 n 个生成元 $v_1,\dots,v_n$，是 R^n 的一组自由基.

(iii) 若 $R^m\cong R^n$，则 $m=n$.

证: (i) 定义 $\varphi: R^n\to R^n$，$e_i\mapsto v_i$ 是满射，则由(3.3)知 $v_1,\dots,v_n$ 是 R^n 的一组自由基.

(ii) 假设 $m\le n$，则 R^n 有一组生成元个数为 m，补 $n-m$ 个 0，则由(i)是一组自由基，故必有 $n=m$. □

引理 3.5 (Nakayama): 环 R，R-模 M，理想 $m\subset\mathrm{rad}(M)$. 若 M 有限生成且 $M=mM$，则 $M=0$. $\left(\mathrm{rad}(M)=\bigcap_{\substack{P\supset \mathrm{Ann}(M)\\ P\text{极大}}} P\right)$

证: 由(3.2) $\exists a\in m$，$(1+a)M=0 \Rightarrow M=(-a)^nM$ $\forall n \Rightarrow M=0$. □

命题 3.6: 环 R，$N\subset M$ 子模，$m\subset\mathrm{rad}(M)$ 是理想.

(ii) 若 M/N 是有限生成的且 $N+mM=M$，则 $N=M$.

(iii) 若 M 有限生成，则 $m_1,\dots,m_n\in M$ 生成 $M \Leftrightarrow$ 它们在 $M':=M/mM$ 中的像生成 M'.

证: (ii) $N+mM=M \Rightarrow mM/N=M/N$，而 $\mathrm{Ann}(M)\subset\mathrm{Ann}(M/N)$，故 $m\subset\mathrm{rad}(M)\subset\mathrm{rad}(M/N)$，由(3.4)即证.

(iii) [⇒]: 显然

[⇐]: 设 $m_1,\dots,m_n$ 生成 N. 由于 M 有限生成，故 M/N 有限生成，由(i)知 $M=N$. □